

## درس اول - توابع چند جمله ای - توابع صعودی و نزولی

## تابع چند جمله ای

۱. تابع  $y = \sqrt{3}x^3 - \pi x + 1$  یک تابع چند جمله ای است. (درست - نادرست) (شهریور ۱۴۰۲)

۲. تابع  $y = \sqrt{2}x^3 - \frac{3}{4}x$  یک تابع چند جمله ای از درجه ۳ است. (درست - نادرست) (دی ۱۴۰۰)

۳. تابع  $f(x) = \sqrt{2}x - x^2$  یک تابع درجه دوم است. (درست - نادرست) (خرداد ۱۴۰۱)

۴. تابع  $f(x) = 2x(1 - 3x^2) + 1$  یک تابع چند جمله ای از درجه سوم است. (درست - نادرست) (دی ۱۴۰۱) ★

۵. چندجمله ای  $P(x) = (2-x)^2(x+1)^3$  یک چند جمله ای از درجه ۵ است. (درست - نادرست) (حسابان - شهریور ۹۹)

۶. درجه تابع  $f(x) = x^2(1-x)^5$  را مشخص کنید. (حسابان - شهریور ۹۸)

۷. دامنه توابع چندجمله ای برابر  $\mathbb{R}$  است. (درست - نادرست) (شهریور ۱۴۰۰) ★

## تابع درجه ۳

۸. به کمک انتقال نمودار تابع  $y = x^3$ ، نمودار تابع  $f(x) = (x-2)^3 + 1$  را رسم کنید. (خرداد ۱۴۰۳) ★

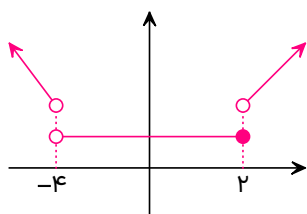
۹. نمودار تابع  $y = -(x-3)^3$  را می توان با ۳ واحد انتقال نمودار  $y = -x^3$  به سمت راست رسم کرد. (درست - نادرست) (دی ۱۴۰۱)

۱۰. نمودار تابع  $y = x^2$  در بازه  $(0, 1)$  پایین تر از نمودار تابع  $y = x^3$  است. (درست - نادرست) (دی ۱۴۰۱) (حسابان - خرداد ۹۹) ★

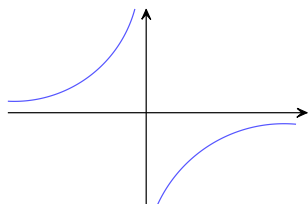
۱۱. در بازه  $(0, 1)$ ، نمودار تابع  $y = x^3$ ، ..... از نمودار تابع  $y = x^2$  قرار دارد. (بالا تر - پایین تر) (دی ۱۴۰۰) (دی ۹۹) (حسابان - شهریور ۹۹)

## توابع صعودی و نزولی

۱۲ با توجه به نمودار تابع  $f$ ، در جدول زیر برای هر یک از قسمت های ستون A، قسمت صحیح از ستون B را انتخاب کنید. ( یکی از قسمت های ستون B اضافه است ) (خرداد ۱۴۰۴)



| B                  | A                                       |
|--------------------|-----------------------------------------|
| ۱) $(-\infty, -4)$ | الف) تابع در این بازه اکیداً صعودی است. |
| ۲) $(2, +\infty)$  | ب) تابع در این بازه اکیداً نزولی است.   |
| ۳) $(-1, +\infty)$ | پ) تابع در این بازه ثابت است.           |
| ۴) $(-4, 2]$       |                                         |



۱۳ با توجه به نمودار مقابل، تعیین کنید: (حسابان - شهریور ۱۴۰۲)

- الف) تابع در چه بازه هایی اکیداً یکنواست؟  
 ب) آیا تابع در کل دامنه خود اکیداً یکنواست؟

۱۴ تابع  $f(x) = x^3$ ، تابعی اکیداً صعودی است. (درست - نادرست) (خرداد ۱۴۰۱)

۱۵ تابع  $f(x) = (x+1)^3$  در دامنه تعریف خود، ..... (صعودی - نزولی) است. (خرداد ۹۸) (حسابان - دی ۹۷)

۱۶ نمودار تابع  $f(x) = -x^3 + 2$  را رسم کنید و صعودی یا نزولی بودن آن را مشخص کنید. (شهریور ۱۴۰۳) (شهریور ۹۸) ★

۱۷ نمودار تابع  $f(x) = -(x-2)^3 + 1$  را به کمک نمودار تابع  $y = x^3$  رسم کنید و صعودی یا نزولی بودن  $f$  را بررسی کنید. (حسابان - دی ۱۴۰۳)

۱۸ تابع  $f(x) = (1-x)^3$ ، تابعی اکیداً نزولی است. (درست - نادرست) (حسابان - خرداد ۱۴۰۴)

۱۹ نمودار تابع  $g(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$  را به کمک انتقال نمودار  $f(x) = x^3$  رسم کنید و سپس اکیداً یکنواپی تابع  $g(x)$  را در تمام دامنه آن بررسی کنید. (حسابان - خرداد ۱۴۰۲) ★

۲۰ تابع با ضابطه  $f(x) = \sqrt{x}$  در دامنه اش اکیداً نزولی است. (درست - نادرست) (شهریور ۱۴۰۰)

۲۱ تابع  $y = \frac{1}{x}$  در دامنه اش یکنواست. (درست - نادرست) (شهریور ۱۴۰۲)

۲۲ تابع  $y = \sin x$  یکنوا است. (درست - نادرست) (دی ۱۴۰۴)

۲۳ تابع  $y = -\log_5^x + 1$  در دامنه خود اکیداً یکنوا است. (درست - نادرست) (حسابان - شهریور ۱۴۰۰)

۲۴ ابتدا نمودار تابع  $f(x) = |x - 1|$  را رسم کنید سپس تعیین کنید که تابع در چه بازه ای اکیداً صعودی و در چه بازه ای اکیداً نزولی است. (حسابان - دی ۱۴۰۰)

۲۵ تابع  $h(x) = |x + 2|$  در چه بازه ای اکیداً صعودی است؟ (حسابان - شهریور ۹۸)

۲۶ نمودار تابع  $f(x) = x^2 + 2$  را رسم کرده و مشخص کنید در چه بازه ای این تابع اکیداً صعودی و در چه بازه ای اکیداً نزولی است؟ (حسابان - خرداد ۹۹)

۲۷ تابع  $f(x) = x^2 - 4x$  روی بازه  $[2, +\infty)$  اکیداً صعودی است. (درست - نادرست) (حسابان - دی ۱۴۰۱)

۲۸ تابع  $f(x) = x^2 - 4x + 5$  در بازه  $(-\infty, a]$  اکیداً نزولی است. حداکثر مقدار  $a$  برابر با ..... است. (خرداد ۱۴۰۳) ★

۲۹ ابتدا نمودار تابع  $f(x) = x^2 + 2x$  را رسم نمایید سپس تعیین کنید که این تابع در چه بازه هایی اکیداً صعودی و در چه بازه ای اکیداً نزولی است. (حسابان - خرداد ۱۴۰۱)

۳۰ با رسم نمودار تابع  $f(x) = \begin{cases} 1-x^2 & x \leq 1 \\ -1 & x > 1 \end{cases}$  تعیین کنید تابع در چه بازه ای صعودی و در چه بازه ای نزولی می باشد. (حسابان - دی ۹۹)

۳۱ با رسم نمودار تابع  $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \geq 0 \\ -3x & -1 < x < 0 \end{cases}$  تعیین کنید تابع در چه بازه ای اکیداً صعودی و در چه بازه ای اکیداً نزولی است. (حسابان - خرداد ۱۴۰۰)

۳۲ نمودار تابع  $f(x) = \begin{cases} \sqrt{-x} & x < 0 \\ x^2 & x > 0 \end{cases}$  را رسم کنید. بزرگترین بازه ای که این تابع در آن اکیداً صعودی است را بنویسید. (حسابان - شهریور ۱۴۰۳)

۳۳ نمودار تابع  $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2 & x < 0 \\ -x - 1 & x > 0 \\ x^2 - 1 & x \geq 1 \end{cases}$  را رسم کنید. بزرگترین بازه ای که این تابع در آن اکیداً صعودی است را بنویسید. (حسابان - شهریور ۱۴۰۰)

۳۴ ابتدا نمودار تابع  $f(x) = \begin{cases} (x-2)^3 & x \geq 1 \\ -2 & 0 \leq x < 1 \\ |x+1| & x < 0 \end{cases}$  را رسم کنید سپس تعیین کنید که این تابع در چه بازه ای اکیداً صعودی و در چه بازه ای اکیداً نزولی است. (حسابان - دی ۱۴۰۲)

## سؤالات مفهومی

۳۵ به تابعی که در یک بازه فقط صعودی یا نزولی باشد، ..... می گوییم. (حسابان - خرداد ۱۴۰۰)

۳۶ تابع ثابت در یک بازه، هم صعودی و هم نزولی محسوب می شود. (درست - نادرست) (دی ۹۷) (خرداد ۹۹)

۳۷ تابعی که در یک بازه، هم صعودی و هم نزولی باشد، تابع ..... نامیده می شود. (دی ۹۸) (شهریور ۱۴۰۳) (حسابان - شهریور ۱۴۰۱) ★

۳۸ تابع  $y = 7$  در دامنه اش هم صعودی و هم نزولی است. (درست - نادرست) (شهریور ۱۴۰۴)

۳۹ بی شمار تابع وجود دارد که هم صعودی و هم نزولی است. (درست - نادرست) (خرداد ۱۴۰۲)

۴۰ اگر مقدار  $a$  برابر با ..... باشد، تابع  $f(x) = ax + b$  هم صعودی و هم نزولی است. (حسابان - دی ۱۴۰۱)

۴۱ اگر تابع  $f$  در یک بازه نزولی اکید باشد، در این بازه نزولی نیز هست. (درست - نادرست) (حسابان - شهریور ۹۹) ★

۴۲ اگر تابع  $f$  در یک بازه نزولی باشد، آنگاه در این بازه اکیداً نزولی نیز می باشد. (درست - نادرست) (حسابان - دی ۹۸)

۴۳ اگر تابع  $f(x)$  در یک فاصله صعودی باشد، آن گاه اکیداً صعودی نیز خواهد بود. (درست - نادرست) (حسابان - خرداد ۹۹) ★

۴۴ تابع  $f(x)$  در بازه شامل  $a, b$  صعودی است. اگر  $f(a) \leq f(b)$  باشد، آنگاه  $a \leq b$ . (درست - نادرست) (حسابان - دی ۹۹)

۴۵ اگر توابع  $f$  و  $g$  در یک فاصله اکیداً صعودی باشند، نشان دهید که تابع  $f + g$  نیز در این فاصله اکیداً صعودی است. (حسابان - شهریور ۱۴۰۴)

۴۶ اگر توابع  $f$  و  $g$  در یک فاصله اکیداً نزولی باشد، تابع  $f + g$  نیز در آن فاصله اکیداً نزولی است. (درست - نادرست) (حسابان - خرداد ۱۴۰۳)

۴۷ فرض کنید تابع  $f$  در یک فاصله اکیداً صعودی باشد و  $a$  و  $b$  متعلق به این فاصله باشد. اگر  $f(a) \leq f(b)$  باشد، نشان دهید  $a \leq b$ .

(حسابان - دی ۱۴۰۴)



## درس دوم - ترکیب توابع

## ترکیب توابع

خروجی  $x \rightarrow 2x - 2 \rightarrow \frac{x}{\sqrt{x+1}}$  ورودی

۴۸ اگر ورودی ماشین مقابل ۳ باشد، خروجی آن چقدر است؟ (خرداد ۱۴۰۱)

۴۹ اگر  $g(4) = 5$ ,  $f(7) = 5$ , آن گاه  $(fog)(4) = 5$ . (درست - نادرست) (دی ۱۴۰۰)

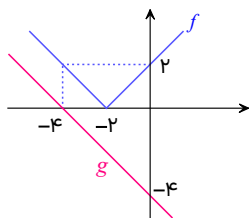
۵۰ اگر  $g(x) = 2x^2 - 1$ ,  $f(x) = \sqrt{x-1}$  باشد، مقدار  $(gof)(2)$  را به دست آورید. (خرداد ۱۴۰۰)

۵۱ اگر  $g(x) = \sqrt{x+3}$ ,  $f(x) = 7 - 4x^2$  باشد، مقدار  $(gof)(1)$  را به دست آورید. (دی ۱۴۰۱)

۵۲ اگر  $f(x) = \frac{|x|}{1+|x|}$ ، مقدار  $f \circ f(1)$  برابر با ..... است. (دی ۱۴۰۲) ★

۵۳ اگر  $g(x) = x^2 + 2x - 1$ ,  $f(x) = \sqrt{4-2x}$  باشد، مقدار  $g \circ f(2) - \frac{f}{g}(0)$  را به دست آورید. (خرداد ۹۹)

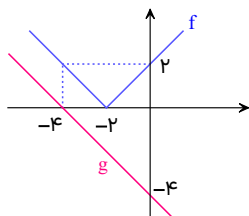
۵۴ با توجه به نمودار تابع های  $f$  و  $g$ ، مقدار  $g \circ f(-1)$  را در صورت وجود به دست آورید. (دی ۱۴۰۰)



۵۵ با توجه به نمودار تابع های  $f$  و  $g$  به سوالات زیر پاسخ دهید. (دی ۹۹) ★

الف) مقدار  $f \circ g(-1)$  را محاسبه کنید.

ب) اگر  $g(3t-1) = 0$  باشد، مقدار  $t$  را محاسبه کنید.



|        |    |    |   |    |
|--------|----|----|---|----|
| $x$    | -۱ | ۰  | ۱ | ۲  |
| $f(x)$ | ۰  | -۱ | ۲ | -۵ |
| $g(x)$ | ۲  | ۳  | ۴ | -۲ |

۵۶ با توجه به جدول مقابل، مقادیر خواسته شده را محاسبه کنید. (شهریور ۱۴۰۰)

الف)  $(g \circ f)(1)$  ب)  $(f \circ (f + g))(0)$

۵۷ اگر  $f(x) = \sqrt{x+1}$ ،  $g(x) = x-1$  باشد، ضابطه تابع  $f \circ g$  را به دست آورید. (خرداد ۱۴۰۲)

۵۸ اگر  $f(x) = \sqrt{x-1}$ ،  $g(x) = 2x^2 - 1$  باشند، ضابطه تابع  $f \circ g$  را به دست آورید. (شهریور ۹۹)

۵۹ اگر  $f(x) = \frac{1}{1-x}$ ،  $g(x) = \sqrt{x-3}$  باشند، ضابطه تابع  $f \circ g(x)$  را به دست آورید. (دی ۱۴۰۴)

۶۰ تابع  $h(x) = (2x^2 - 5x + 1)^2$  ترکیب دو تابع  $f(x) = 2x^2 - 5x + 1$ ،  $g(x) = \dots\dots\dots$  است. (دی ۹۷) ★

۶۱ اگر  $f = \{(0, -1), (5, 9), (3, 7), (-2, 4)\}$ ،  $g = \{(1, 2), (3, -1), (9, 0), (-1, 4), (7, 7)\}$  باشد، تابع  $g \circ f$  را در صورت وجود بنویسید. (شهریور ۱۴۰۱)

۶۲ اگر  $f = \{(-2, 4), (0, -1)\}$ ،  $g(x) = \sqrt{x+5}$ ، تابع  $g \circ f$  را به صورت زوج مرتب بنویسید. (شهریور ۱۴۰۴) ★

۶۳ اگر  $f(x) = \sqrt{x+1}$ ،  $g(x) = x-1$ ، دامنه تابع  $f \circ g$  را با استفاده از تعریف به دست آورید. (خرداد ۱۴۰۲)

۶۴ اگر  $g(x) = 2x^2 - 1, f(x) = \sqrt{x-1}$  باشند، دامنه تابع  $f \circ g(x)$  را با استفاده از تعریف به دست آورید. (شهریور ۹۸) (شهریور ۹۹) (خرداد ۱۴۰۰)



۶۵ اگر  $g(x) = \sqrt{x+6}, f(x) = x^2 - 5$  باشند، دامنه تابع  $f \circ g$  را با استفاده از تعریف به دست آورید. (دی ۹۸)

۶۶ اگر  $g(x) = \sqrt{x+3}, f(x) = 7 - 4x^2$  باشند، دامنه تابع  $f \circ g$  را با استفاده از تعریف به دست آورید. (دی ۱۴۰۱)

۶۷ اگر  $g(x) = x^2 + 2x - 1, f(x) = \sqrt{4-2x}$  باشند، دامنه تابع  $g \circ f$  را با استفاده از تعریف به دست آورید. (خرداد ۹۹)

۶۸ توابع  $g(x) = 3x - 1, f(x) = \frac{x+3}{2x}$  را در نظر بگیرید. دامنه تابع  $f \circ g$  را با استفاده از تعریف به دست آورید. (دی ۹۷)

۶۹ اگر  $g(x) = \sqrt{x+1}, f(x) = \frac{2}{x-1}$  باشند، آنگاه  $D_{f \circ g}$  را با استفاده از تعریف به دست آورید. (شهریور ۱۴۰۳)

۷۰ اگر  $g(x) = \sqrt{x-3}, f(x) = \frac{1}{1-x}$  باشند، دامنه تابع  $f \circ g$  را با استفاده از تعریف به دست آورید. (دی ۱۴۰۴)

۷۱ اگر  $g(x) = \sqrt{x-2}, f(x) = \frac{x+1}{x-2}$  باشند، دامنه تابع  $f \circ g$  را با استفاده از تعریف به دست آورید. (دی ۱۴۰۳)

۷۲ اگر  $g(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$ ,  $f(x) = \sqrt{x - 4}$  باشند، دامنه تابع  $gof$  را با استفاده از تعریف به دست آورید. (خرداد ۹۸) ★

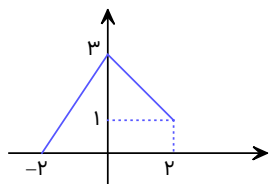
۷۳ اگر  $f(x) = 3x - 4$ ,  $f(g(x)) = 3x^2 - 6x + 14$  باشند، ضابطه تابع  $g(x)$  را به دست آورید. (خرداد ۹۹) ★

۷۴ اگر  $f(x) = \frac{x}{2} - 1$ ,  $f(g(x)) = 4x^2 + 1$  باشند، ضابطه تابع  $g(x)$  را به دست آورید. (شهریور ۱۴۰۲)

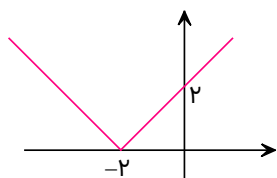
۷۵ اگر  $f(x) = 3\sqrt{x} + 2$ ,  $f(g(x)) = 3x^2 - 4$  باشند، ضابطه تابع  $g(x)$  را به دست آورید. (خرداد ۱۴۰۴)

## تبدیل نمودار توابع

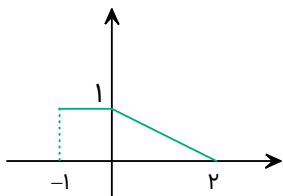
۷۶ نمودار تابع  $f$  در شکل زیر رسم شده است. نمودار تابع  $g(x) = f(x-1)$  را رسم کرده و دامنه تابع  $g$  را تعیین کنید. (حسابان - خرداد ۱۴۰۱)



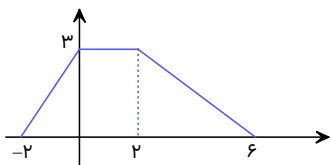
۷۷ با توجه به نمودار تابع  $f$ ، نمودار تابع  $3 - f(x-2)$  را رسم کنید. (دی ۱۴۰۰)



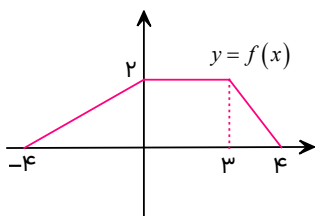
۷۸ نمودار تابع  $y = f(x)$  به صورت زیر است. نمودار تابع  $g(x) = f(x-1) + 2$  را رسم کنید و دامنه تابع  $g$  را تعیین کنید. (حسابان - دی ۱۴۰۰)



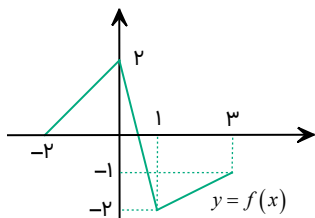
۷۹ نمودار تابع  $y = f(x)$  به صورت زیر است. نمودار تابع  $y = \frac{1}{3}f(2x)$  را رسم کنید. (شهریور ۹۹)



۸۰ با استفاده از نمودار  $y = f(x)$ ، نمودار تابع  $y = \frac{1}{2}f(4x)$  را رسم کنید. (خرداد ۹۸)

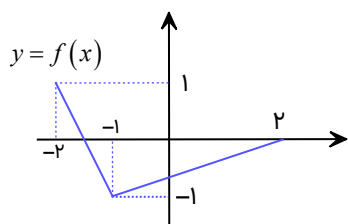


۸۱ نمودار تابع  $y = f(x)$  در شکل مقابل رسم شده است. نمودار تابع  $y = 2f\left(\frac{x}{2}\right)$  را رسم کنید. (حسابان - دی ۱۴۰۴)

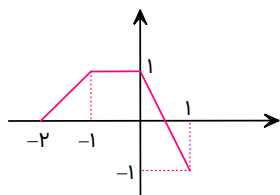


۸۲ نمودار تابع  $y = f(x)$  در شکل مقابل رسم شده است. نمودار تابع  $g(x) = 2f(x+1)$  را رسم کرده و دامنه و برد تابع  $g$  را به دست آورید.

(حسابان - شهریور ۱۴۰۰)



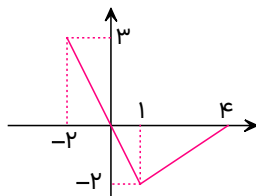
۸۳ نمودار تابع  $y = f(x)$  به صورت زیر است. نمودار  $g(x) = 2f(x-1)$  را رسم کرده و دامنه و برد آن را تعیین کنید. (حسابان - خرداد ۹۸)



۸۴ نمودار تابع  $f$  به صورت مقابل است؛ (شهریور ۱۴۰۱)

الف) نمودار تابع  $g(x) = 2f(x-1)$  را رسم کنید.

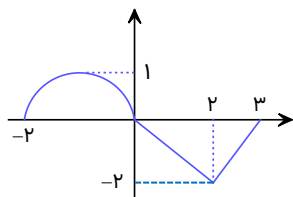
ب) دامنه تابع  $g$  را به دست آورید.



۸۵ نمودار تابع  $y = f(x)$  به صورت مقابل رسم شده است. (خرداد ۹۹)

الف) نمودار تابع  $g(x) = 3f\left(\frac{1}{3}x\right)$  را رسم کنید.

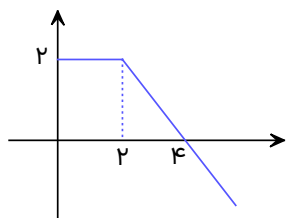
ب) دامنه تابع  $g(x)$  را به دست آورید.



۸۶ در شکل مقابل نمودار تابع  $f$  رسم شده است. (خرداد ۱۴۰۳)

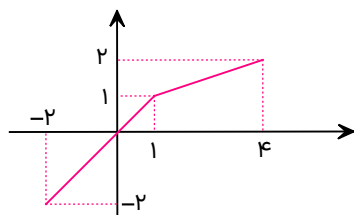
الف) نمودار تابع  $g$  با ضابطه  $g(x) = f(2x)$  را رسم کنید.

ب) مقدار  $g \circ f(0)$  را به دست آورید.

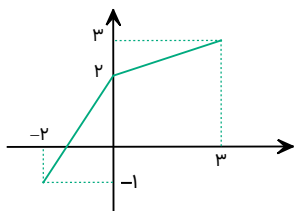


۸۷ با توجه به نمودار تابع  $f$  که در شکل زیر آمده است، نمودار تابع  $g(x) = f(2x) - 1$  را رسم کرده و دامنه و برد آن را تعیین کنید.

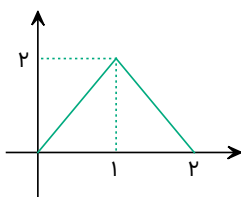
(حسابان - خرداد ۹۹)



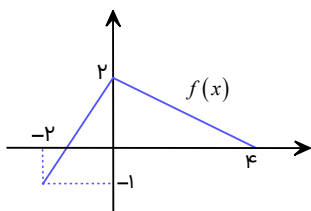
۸۸ با استفاده از نمودار تابع  $f$ ، نمودار تابع  $y = f\left(\frac{x}{2}\right) - 2$  را رسم کنید. (دی ۹۷)



۸۹ نمودار تابع  $y = f(x)$  به صورت زیر است. با استفاده از آن نمودار تابع  $y = -2f\left(\frac{1}{3}x\right)$  را رسم کنید. (شهریور ۹۸)



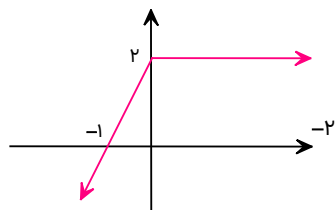
۹۰ نمودار تابع  $f$  در شکل مقابل رسم شده است. نمودار تابع  $g(x) = -f(2x)$  را رسم کنید و سپس دامنه و برد آن را تعیین کنید. (حسابان - دی ۹۷)



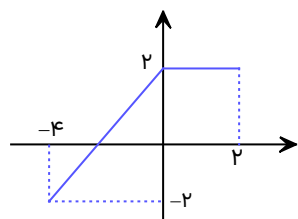
۹۱ نمودار تابع  $f(x)$  در شکل مقابل رسم شده است. (حسابان - دی ۱۴۰۳) ★

الف) نمودار تابع  $g(x) = -3f\left(\frac{1}{2}x\right)$  را رسم کنید.

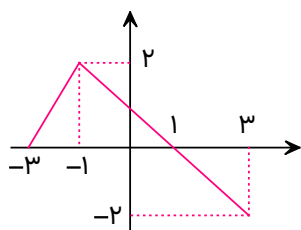
ب) مقدار  $g(5)$  را محاسبه کنید.



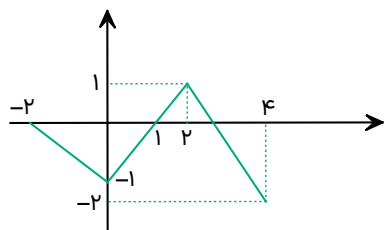
۹۲ با توجه به نمودار تابع  $y = f(x)$ ، نمودار تابع  $y = f(-x) + 2$  را رسم کنید. (خرداد ۱۴۰۰)



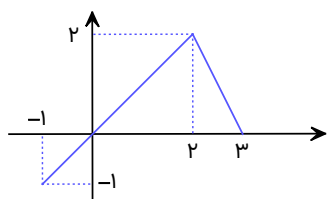
۹۳ نمودار تابع  $f$  به صورت زیر است. نمودار تابع  $y = -f(3x) + 1$  را رسم کنید. (دی ۱۴۰۳)



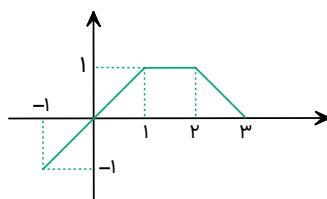
۹۴ نمودار تابع  $f(x)$  به صورت زیر است. نمودار تابع  $g(x) = -3f\left(\frac{x}{2}\right) + 2$  را رسم کرده و سپس برد تابع  $g(x)$  را به دست آورید. (حسابان - دی ۱۴۰۲)



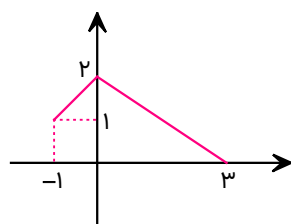
۹۵ در شکل زیر، نمودار تابع  $y = f(x)$  رسم شده است. نمودار تابع  $g(x) = -2f\left(\frac{x}{2}\right) + 1$  را رسم کنید. (حسابان - شهریور ۱۴۰۴)



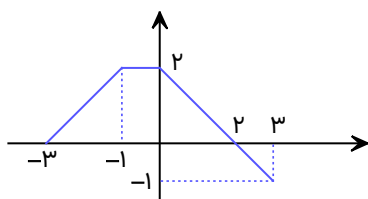
۹۶ نمودار تابع  $f(x)$  به صورت زیر است. نمودار تابع  $g(x) = f(2x - 1)$  را رسم کنید و دامنه و برد آن را به دست آورید. (حسابان - دی ۹۹)



۹۷ اگر نمودار تابع  $f$  به صورت زیر باشد، نمودار تابع  $y = f(2x + 1)$  را به کمک آن رسم کنید. (حسابان - شهریور ۱۴۰۳)

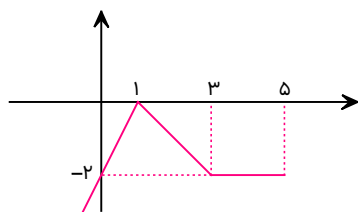


۹۸ نمودار تابع  $f(x)$  در شکل زیر رسم شده است. نمودار تابع  $g(x) = f(2x+1)$  را رسم کرده و دامنه و برد آن‌ها را تعیین کنید. (حسابان - دی ۹۸)

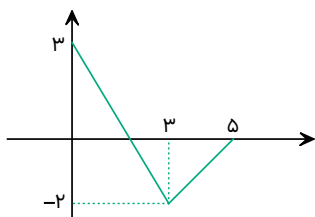


۹۹ نمودار تابع  $f(x)$  در زیر رسم شده است. نمودار تابع  $g(x) = -f(2x-1)$  را رسم کرده سپس دامنه و برد تابع حاصل را به دست آورید.

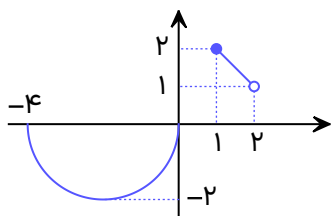
(حسابان - خرداد ۱۴۰۳)



۱۰۰ نمودار تابع  $f(x)$  در زیر رسم شده است. نمودار تابع  $g(x) = f(3-x)$  را رسم کرده سپس دامنه آن را به دست آورید. (حسابان - شهریور ۹۸)



۱۰۱ نمودار تابع  $f(x)$  در زیر رسم شده است. نمودار تابع  $g(x) = f(1-x)$  را رسم کنید. (حسابان - شهریور ۱۴۰۲)



۱۰۲ الف) نمودار تابع  $f(x) = \sqrt{x}$  را در بازه  $[0, 4]$  رسم کنید. (حسابان - شهریور ۱۴۰۱)

ب) به کمک نمودار  $f(x)$ ، نمودار تابع  $g(x) = 2f(x-1)$  را رسم کرده و دامنه و برد  $g$  را تعیین کنید.

۱۰۳ نمودار تابع  $y = \cos(2x) - 1$  را به کمک نمودار تابع  $y = \cos x$  رسم کنید. (حسابان - شهریور ۹۹)

۱۰۴ نمودار تابع  $f(x) = |1 - x^2|$  را رسم کنید. (دی ۱۴۰۴)

۱۰۵ نقطه  $(-2, 4)$  روی نمودار تابع  $y = f(x)$  است. نقطه متناظر آن روی نمودار  $y = f(2x)$  برابر با ..... است. (خرداد ۱۴۰۲)

۱۰۶ نقطه  $(-8, 6)$  روی نمودار  $y = f(x)$  با نقطه  $(-8, 12)$  روی نمودار  $y = \frac{1}{p} f(x)$  متناظر است. (درست - نادرست) (حسابان - دی ۱۴۰۱) ★

۱۰۷ نقطه  $A(-3, 2)$  روی نمودار  $y = f(x)$  قرار دارد. مختصات نقطه متناظر آن روی نمودار  $y = f(3x) + 1$  را بیابید. (شهریور ۱۴۰۴) ★

۱۰۸ نمودار تابع  $y = f\left(\frac{x}{3}\right)$  از انقباض افقی نمودار تابع  $y = f(x)$  به دست می آید. (درست - نادرست) (دی ۱۴۰۲)

۱۰۹ نمودار تابع  $y = 3f(x)$  با انبساط نمودار  $y = f(x)$  در امتداد محور  $y$  ها به دست می آید. (درست - نادرست) (خرداد ۱۴۰۴)

۱۱۰ اگر  $k > 1$  باشد، نمودار  $y = f(kx)$  از انبساط افقی نمودار  $y = f(x)$  در راستای محور  $x$  ها به دست می آید. (درست - نادرست) (خرداد ۹۸) ★

۱۱۱ اگر  $k > 1$  باشد، نمودار  $y = f(kx)$  از ..... نمودار  $y = f(x)$  در راستای محور  $x$  ها به دست می آید. (حسابان - شهریور ۱۴۰۰) ★

۱۱۲ نمودار تابع  $y = 2^{x-1}$  از انتقال ..... نمودار تابع  $y = 2^x$  حاصل می شود. (افقی - عمودی) (حسابان - دی ۱۴۰۴)

۱۱۳ نمودار تابع  $y = -f(x)$ ، قرینه نمودار  $y = f(x)$  نسبت به کدام محور است؟ (حسابان - شهریور ۹۸)

۱۱۴ دامنه تابع  $y = kf(x)$  همان دامنه تابع  $y = f(x)$  است. (درست - نادرست) (شهریور ۹۹) (دی ۹۹) ★

۱۱۵ برد تابع  $y = kf(x)$  همان برد تابع  $y = f(x)$  است. (درست - نادرست) (شهریور ۹۹) (دی ۹۹) ★

۱۱۶ دامنه تابع های  $y = -2f(x) + 4$ ،  $y = \frac{1}{5}f(x)$  با یکدیگر برابر است. (درست - نادرست) (دی ۱۴۰۳)

۱۱۷ تابع  $y = f(x)$  با دامنه ی  $\mathbb{R}$  مفروض است. برد تابع های  $y = f(3x)$  و  $y = f(5x)$  یکسان است. (درست - نادرست) (شهریور ۱۴۰۳)

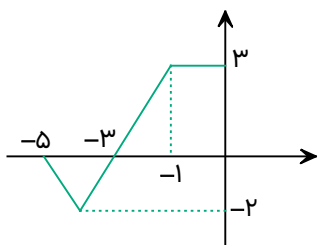
۱۱۸ اگر دامنه تابع  $y = f(x)$  برابر  $[-1, 3]$  و برد آن  $(0, 2]$  باشد، دامنه و برد تابع  $y = f\left(\frac{x}{2}\right)$  را بیابید. (دی ۱۴۰۱)

۱۱۹ اگر دامنه تابع  $g$  در بازه  $[-2, 4]$  باشد، آن گاه دامنه تابع  $k(x) = 3g(-2x)$  را به دست آورید. (حسابان - شهریور ۱۴۰۳) ★

۱۲۰ برد تابع  $f$  بازه  $[-3, 1]$  است. برد تابع  $y = -2f(3x-1) + 3$  کدام یک از موارد زیر است؟ (خرداد ۱۴۰۱) ★  
الف)  $[-8, 0]$  ب)  $[-12, 0]$  پ)  $[1, 9]$  ت)  $[-10, 2]$

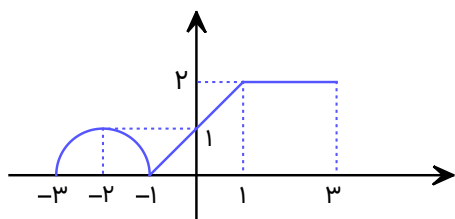
۱۲۱ اگر برد تابع  $y = \sqrt{x}$  بازه  $[0, 2]$  باشد، برد تابع  $y = 2 + \sqrt{x-2}$  برابر با ..... است. (حسابان - شهریور ۱۴۰۲)

۱۲۲ نمودار تابع  $f$  به صورت مقابل است. دامنه و برد تابع  $g(x) = 2f(-x)$  را به دست آورید. (دی ۱۴۰۲)



۱۲۳ نمودار تابع  $f$  در شکل زیر رسم شده است. اگر تابع  $g(x) = 3f\left(\frac{1}{2}x\right) + 1$  باشد، آنگاه: (حسابان - خرداد ۱۴۰۴)  
الف) دامنه و برد تابع  $g$  را به صورت یک بازه بنویسید.

ب) اگر  $A = (-2, 1)$  یک نقطه از نمودار  $f$  باشد، آنگاه نقطه متناظر  $A$  روی نمودار تابع  $g$  را بنویسید.



۱۲۴ اگر بازه ی  $[-2, 1]$  دامنه تابع  $f(x)$  باشد، دامنه تابع  $f(3x+1)$  برابر با ..... است. (حسابان - شهریور ۹۹)

۱۲۵ نمودار تابع با ضابطه  $f(x) = x^2 - 2x + 1$  را ابتدا دو واحد به سمت پایین سپس یک واحد به سمت چپ و در مرحله آخر نسبت به محور  $x$  ها

قرینه می کنیم. ضابطه نمودار تابع را در این مرحله بنویسید. (شهریور ۱۴۰۰) ★

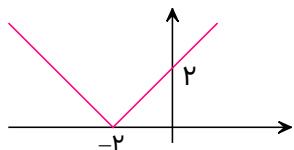


۱۲۶ نمودار تابع  $y = \sqrt{x}$  را ابتدا ۳ واحد به سمت راست انتقال می دهیم و سپس عرض نقاط را دو برابر می کنیم، ضابطه تابع جدید را بنویسید. (شهریور ۱۴۰۲)

## درس سوم: تابع وارون

### تابع یک به یک

۱۲۷ نمودار تابع  $f$  به صورت مقابل است. با محدود کردن دامنه تابع  $f$ ، بازه ای را مشخص کنید که تابع  $f$  یک به یک شود. (دی ۹۹)



۱۲۸ اگر  $f(x) = x^2 - 5$  باشد، با محدود کردن دامنه تابع  $f$ ، تابعی وارون پذیر بسازید. (دی ۹۸)



۱۲۹ هر تابع یکنوا، یک به یک است. (درست - نادرست) (دی ۱۴۰۱)

۱۳۰ توابع اکیداً یکنوا، همواره ..... هستند. (شهریور ۹۹)



۱۳۱ اگر تابعی یک به یک باشد، آن گاه اکیداً یکنوا است. (درست - نادرست) (دی ۱۴۰۳)

### تابع وارون

۱۳۲ اگر  $f = \{(2, 3), (3, 5)\}$  باشد، حاصل  $f^{-1}(3)$  برابر ..... است. (خرداد ۱۴۰۱)

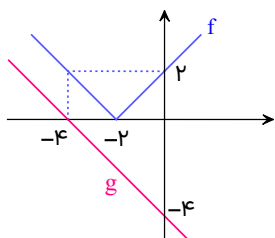
۱۳۳ اگر  $f(x) = \sqrt{x-2}$  باشد، آن گاه مقدار  $f^{-1}(5)$  را محاسبه کنید. (خرداد ۱۴۰۴)

۱۳۴ اگر  $f(x) = 2x^3 - 1$  باشد، حاصل  $f^{-1}(15)$  برابر ..... است. (دی ۱۴۰۱) ★

۱۳۵ تابع های  $g(x) = \sqrt{x-2}$ ,  $f(x) = \frac{x+1}{x-2}$  را در نظر بگیرید، مقدار  $(g \circ f^{-1})(2)$  را محاسبه کنید. (دی ۱۴۰۳) ★

۱۳۶ اگر  $g(x) = x^3$ ,  $f(x) = \frac{1}{8}x - 3$  باشد، مقدار  $g^{-1} \circ f^{-1}(5)$  را به دست آورید. (دی ۹۷) (شهریور ۹۸) ★

۱۳۷ با توجه به نمودار تابع های  $f$  و  $g$  مقدار  $(g^{-1} \circ f^{-1})(2)$  را در صورت وجود به دست آورید. (دی ۱۴۰۰)



۱۳۸ فرض کنید  $g(x) = x^3 - 1$ ,  $f(x) = 1 + \sqrt{x-2}$  باشند، در این صورت  $(g \circ f)^{-1}(7)$  را بیابید. (شهریور ۱۴۰۳)

۱۳۹ ضابطه وارون تابع  $f(x) = -\frac{7}{4}x - 3$  را به دست آورید. (شهریور ۹۹) ★

۱۴۰ دو تابع  $g(x) = -\frac{2x+7}{6}$  و  $f(x) = -\frac{7}{2}x - 3$  وارون یکدیگرند. (درست - نادرست) (دی ۱۴۰۰) ★

۱۴۱ دو تابع  $g(x) = -\frac{7}{2}x - 3$  و  $f(x) = -\frac{2x+6}{7}$  وارون یکدیگرند. (درست - نادرست) (خرداد ۹۸)

۱۴۲ ضابطه وارون تابع  $g(x) = -5 - \sqrt{3x+1}$  را به دست آورید. (دی ۹۹)

۱۴۳ تابع  $f(x) = \sqrt{x+4} - 1$  را در نظر بگیرید. دامنه و ضابطه ی تابع وارون آن را بیابید. (خرداد ۱۴۰۳) ★

۱۴۴ ضابطه تابع وارون  $y = x^3$ ، برابر ..... است. (شهریور ۱۴۰۱)

۱۴۵ دو تابع با ضابطه های  $f(x) = x^3$  و  $g(x) = \sqrt[3]{x}$  وارون یکدیگرند. (درست - نادرست) (شهریور ۱۴۰۰)

۱۴۶ ضابطه تابع وارون  $f(x) = \sqrt[3]{x-2} + 5$  را بنویسید. (دی ۱۴۰۴) ★

۱۴۷ اگر نمودار تابع  $f(x) = \sqrt[3]{x}$  را در راستای محور  $x$  ها، دو واحد به سمت چپ انتقال دهیم و آن را  $g(x)$  بنامیم، آن گاه نمودار تابع  $g^{-1}(x)$  از ناحیه ..... محورهای مختصات نمی گذرد. (شهریور ۱۴۰۳)

۱۴۸ تابع  $f(x) = (x-2)^3 + 1$  را در نظر بگیرید. نمودار  $f^{-1}$  از ناحیه ..... محورهای مختصات عبور نمی کند. (حسابان - خرداد ۱۴۰۳)

۱۴۹ ضابطه و دامنه تابع وارون  $f(x) = -x^2 - 2; x \geq 0$  را به دست آورید. (دی ۱۴۰۲)

۱۵۰ تابع  $f(x) = x^2 - 6x$  با دامنه  $(-\infty, 3]$  را در نظر بگیرید و ضابطه ی تابع وارون  $f$  را به دست آورید. (شهریور ۱۴۰۴)

۱۵۱ اگر دامنه تابع  $f(x) = x^2 + 4x + 3$  برابر  $[-2, +\infty)$  باشد، ضابطه و دامنه تابع وارون را به دست آورید. (شهریور ۱۴۰۲) ★

۱۵۲ اگر  $f(x) = 3 + \sqrt{2x-1}$  باشد، مقدار  $(f \circ f^{-1})(5)$  برابر با ..... است. (خرداد ۱۴۰۲) ★

۱۵۳ در تابع  $f(x) = 4 + \sqrt{x-1}$  دامنه تابع  $y = f^{-1} \circ f(x)$  برابر با  $[1, +\infty)$  است. (درست - نادرست) (خرداد ۱۴۰۳) ★

۱۵۴ اگر  $f(x) = \sqrt{x-2}$  باشد، آن گاه دامنه تابع  $f^{-1} \circ f$  را به دست آورید. (خرداد ۱۴۰۴)

۱۵۵ نشان دهید توابع  $f(x) = 3x - 4$ ,  $g(x) = \frac{x+4}{3}$  وارون یکدیگرند. (دی ۹۸)